

냉장고 구조대

남은 재료로 만드는 맛있는 한 끼

Flutter · Firebase · 농림축산식품부 공공 API

팀원: 강민권, 김윤상, 김진석, 박성엽 | 2026-06-17

프로젝트 개요

항목	내용
앱 이름	냉장고 구조대
플랫폼	Android / iOS (Flutter 단일 코드베이스)
데이터	농림축산식품부 공공 레시피 API — 600+ 레시피
백엔드	Firebase (Firestore · Auth · Storage)
인증	Google · 카카오 · 이메일 3종 + 게스트 모드

앱 3대 핵심 가치

- 📦 **냉장고 파먹기** — 보유 재료를 선택하면 만들 수 있는 레시피를 자동으로 매칭
- 💬 **커뮤니티** — 요리 자랑·Q&A·1:1 채팅으로 사용자 간 소통
- 🏆 **업적 시스템** — 26가지 칭호로 꾸준한 앱 사용 동기 제공

기획 의도 & 타겟 사용자

왜 만들었나?

냉장고 속 재료가 애매하게 남아 음식을 낭비한 경험, 누구나 있다.
공공 레시피 데이터를 활용해 **재료 기반 레시피 추천**으로
이 문제를 해결한다.

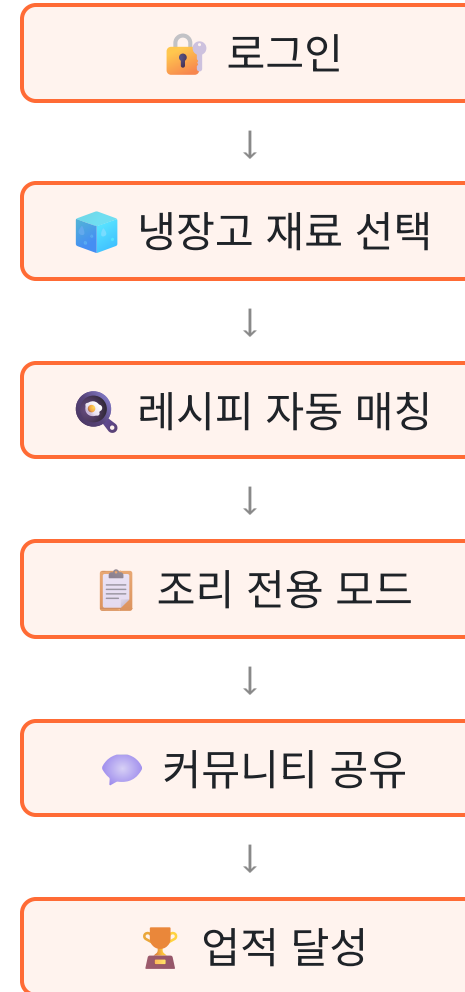
타겟 사용자

타겟	핵심 니즈	핵심 기능
자취생	남은 재료로 뭐 해먹지?	냉장고 파먹기, 유통기한 알림
요리 초보	쉽고 빠른 레시피	조리 전용 모드, 난이도 필터
요리 마니아	레시피 공유, 피드백	레시피 직접 작성, 커뮤니티
다이어터	칼로리·시간 맞는 레시피	조리 시간 필터, 국가별 탐색



핵심 기능 요약 & 화면 흐름

카테고리	구현 기능
레시피	600+ 조회·필터·정렬·검색, 직접 작성, 조리 전용 모드
냉장고	재료 등록·유통기한 관리, 재료 기반 레시피 자동 매칭
개인화	북마크, 최근 본 레시피, 좋아요, 활동 내역
커뮤니티	게시글(4카테고리), 댓글·대댓글, 좋아요, 1:1 채팅
알림	댓글·좋아요·유통기한 임박·인기 순위 진입 알림
업적	26가지 칭호, 7개 카테고리 달성도
관리자	대시보드, 레시피·게시글·유저 관리, 공지 게시글
인증	Google·카카오·이메일 3종, 게스트 모드



기술 선택 근거

항목	선택	주요 대안 탈락 이유
프레임워크	Flutter	React Native — 성숙도 낮음 / 네이티브 단독 — Android·iOS 별도 개발 필요
백엔드	Firebase	자체 서버 — 개발·운영 비용 과다, WebSocket 별도 구축 필요 / Supabase — Flutter SDK 성숙도 낮음
상태 관리	StatefulWidget + StreamBuilder	Riverpod·Bloc — 전역 상태가 AuthService 하나뿐, 도입 대비 효과 낮음

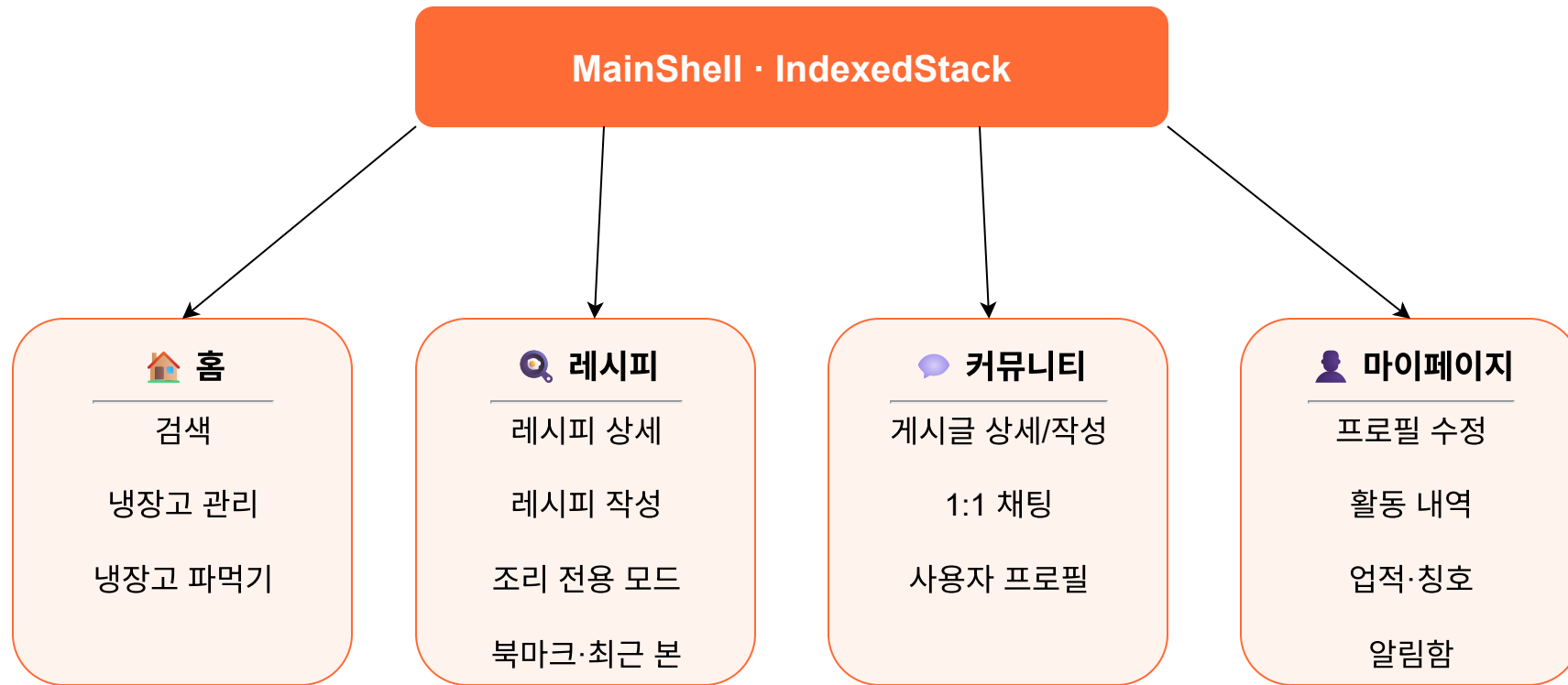
핵심 결정 근거

Flutter — 단일 코드베이스로 Android·iOS 동시 지원, Firebase 공식 패키지 완비

Firebase — Firestore `snapshots()` 가 `StreamBuilder` 와 자연스럽게 연동, 서버리스로 개발 기간 내 완성

StatefulWidget — Firestore 스트림 직접 소비, 전역 상태는 `AuthService` 싱글톤 하나로 충분

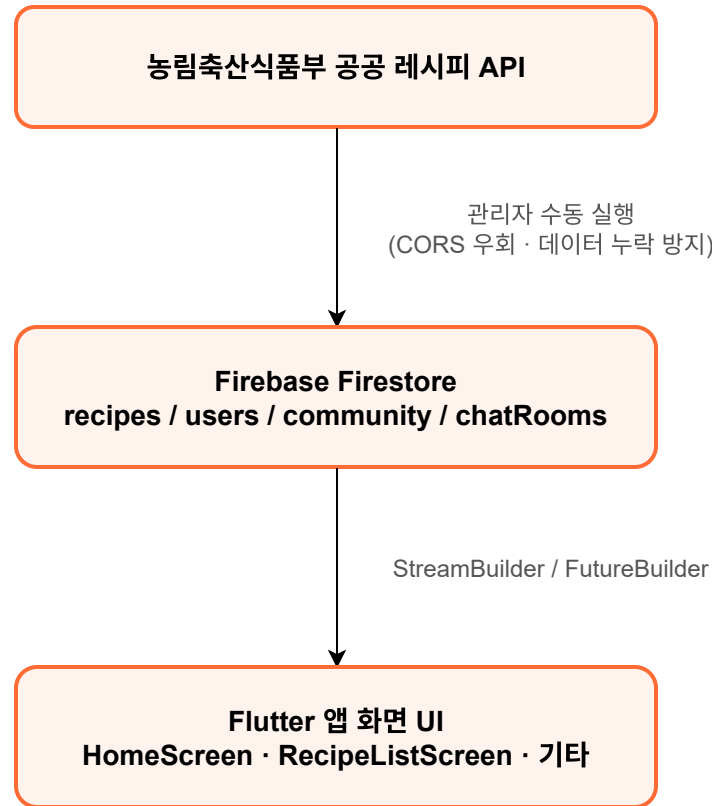
앱 구조 (아키텍처)



프로젝트 파일 구조

```
lib/
├── main.dart                ← 앱 진입점, MainShell (4탭 바텀 네비게이션)
├── admin_config.dart        ← 관리자 이메일 · API 키 상수
├── firebase_options.dart    ← Firebase 플랫폼별 설정 (자동 생성)
├── constants/
│   └── ingredients.dart    ← 냉장고 빠른 선택용 공통 재료 28종
├── screens/                 ← 화면 파일 29개
│   ├── home_screen.dart
│   ├── recipe_list_screen.dart
│   ├── community_screen.dart
│   ├── my_page_screen.dart
│   └── ...
├── services/
│   ├── auth_service.dart   ← 인증 상태 전역 관리 (ChangeNotifier)
│   └── comment_watcher.dart ← 알림 감시 백그라운드 서비스
├── widgets/
│   ├── recommend_card.dart ← 추천 레시피 카드
│   └── trending_card.dart  ← 트렌딩 카드
```

데이터 흐름



클라이언트에서 공공 API를 직접 호출하지 않는 이유:

페이지네이션 처리 중 데이터 누락 발생 → 관리자 스크립트로 일괄 동기화

Firestore 컬렉션 구조



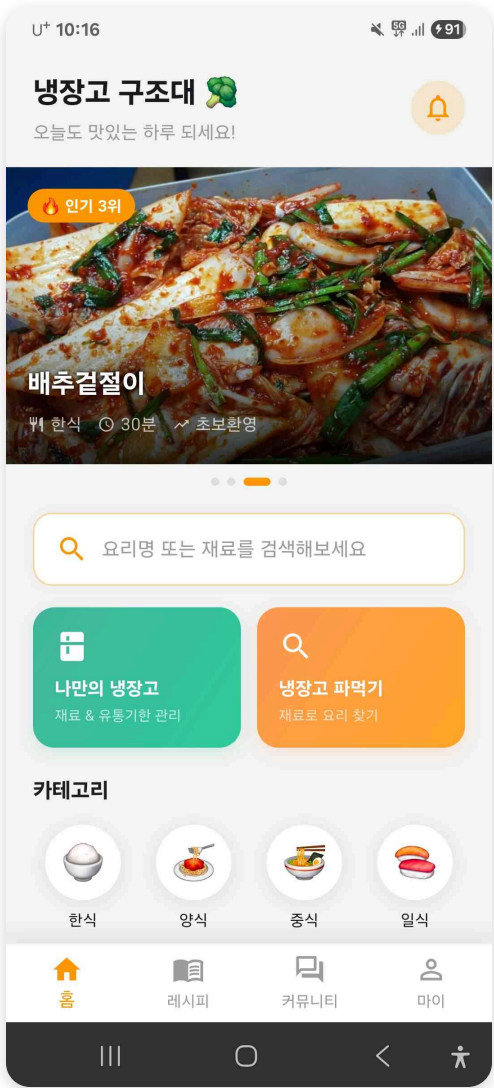
주요 화면 — 홈 & 레시피

HomeScreen

섹션	내용
자동 회전 배너	누적 조회수 TOP 4 레시피 (4초 간격)
냉장고 배너	냉장고 관리·냉장고 파먹기 빠른 진입
카테고리 그리드	국가별 7종 (한식·서양·중국·일본·동남아·이탈리아·퓨전)
🔥 트렌딩	좋아요×3 + 조회수 합산 기준 TOP 6
★ 오늘의 추천	오늘 조회수 TOP 3 (피쳐드 카드)
⚡ 초간단 레시피	조리 시간 25분 이하 TOP 6

RecipeDetailScreen 특징

- 단계별 조리 순서 + 단계별 이미지 지원
- 별점 평균, 익명·닉네임 전환 토글, 댓글 좋아요



주요 화면 — 냉장고 & 커뮤니티

FridgeScreen + IngredientSearchScreen

[냉장고 관리]		[냉장고 파먹기]
자주 쓰는 재료 칩 빠른 선택	→	보유 재료 선택
재료명 · 수량 · 유통기한 입력	→	난이도 · 조리 시간 필터
D-3 이하 → 알림 자동 발송	→	매칭 레시피 자동 표시

CommunityScreen

카테고리	작성 권한
공지	관리자 전용
자유 / Q&A / 나눔	모든 사용자

- 게시글·댓글 좋아요, 조회수 자동 증가
- 게시글 작성자 → UserProfileScreen → 채팅 시작 버튼
- 채팅방 ID: {user1_id}_{user2_id}_{contextId} 형태로 중복 방지



주요 화면 — 업적 & 알림

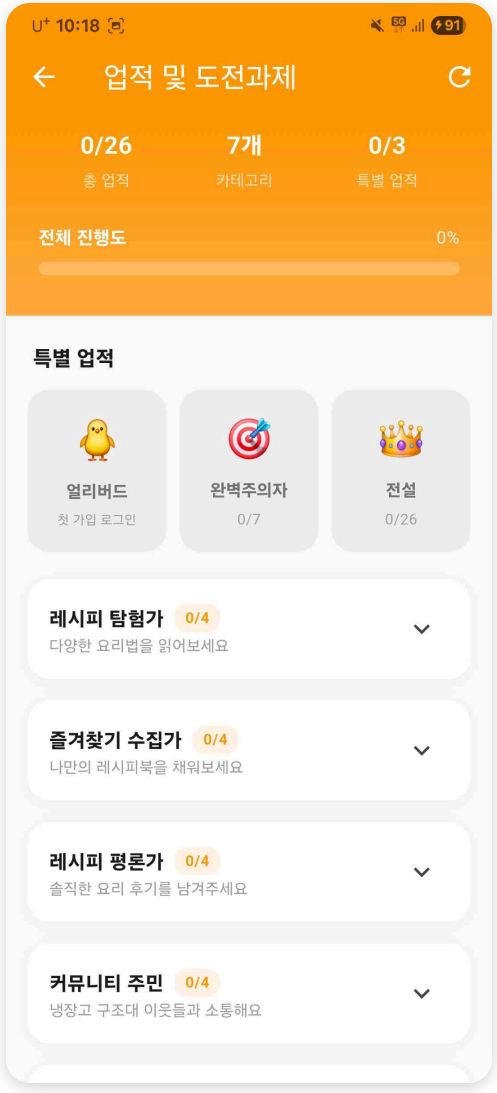
업적 · 칭호 시스템

카테고리	칭호 예시	조건
레시피 탐험가	식탐러 → 전설의 미식가	레시피 조회 10~300회
즐거찾기 수집가	메모장 → 레시피 도서관	북마크 5~100개
레시피 평론가	맛 초보 → 식신	댓글 3~50개
커뮤니티 주민	새내기 → 터줏대감	게시글 1~30개
냉장고 파먹기	냉장고 청소부 → 재료 연금술사	냉장고 검색 5~50회

특별 업적: 얼리버드 · 완벽주의자 · 전설 (26가지 모두 달성)

알림 시스템

알림 타입	발생 조건
레시피 댓글	내 레시피에 새 댓글
커뮤니티 댓글	내 게시글에 새 댓글
인기 순위 진입	내 레시피가 오늘 TOP 10 (하루 1회)
유통기한 임박	냉장고 재료 D-3 이하



개발 이력

단계	주요 작업	상태
Phase 1	Firebase 연동, 기본 화면 구성 (홈·레시피·마이페이지)	✅ 완료
Phase 2	레시피 필터·정렬·검색, 북마크·최근 본 레시피	✅ 완료
Phase 3	커뮤니티, 냉장고 파먹기, 업적 시스템	✅ 완료
Phase 4	1:1 채팅, 관리자 패널, 운영자 칭호	✅ 완료
Phase 5	알림 실제 동작 연동, 알림 설정 ON/OFF	✅ 완료

✅ 현재 완성된 기능

- Google · 카카오 · 이메일 3종 인증 + 게스트 모드
- 레시피 600+ 조회·검색·필터·정렬·직접 작성
- 냉장고 재료 관리 + 냉장고 파먹기
- 커뮤니티 게시글·댓글·1:1 채팅
- 알림 (댓글·유통기한·인기 순위 진입)
- 26가지 업적·칭호 시스템
- 관리자 패널
- 크로스플랫폼 (Android·iOS)

애로사항 및 해결

날짜	문제	해결 방법
3/18	레시피 카테고리 기능 구현에 필요한 DB가 없고, 데이터를 직접 입력하기엔 양이 너무 많았음	농림축산식품부 공공 레시피 API를 발급받아 600개 이상의 레시피 데이터를 자동으로 확보
3/25	팀원 4명이 각자 따로 작업하다 보니 서로 어떤 내용을 개발했는지 파악이 어려웠음	Git을 도입하여 브랜치별로 작업을 나누고 PR을 통해 코드 변경 내역을 팀 전체가 공유
4/1	공공 API 점검 중 일부 레시피에 이미지가 없는 것을 발견	AI를 활용해 해당 재료 이미지를 생성하여 업로드하는 방식으로 변경
4/15	레시피 작성 시 사진 업로드 기능에 오류 발생	Firebase Storage를 도입하여 이미지 업로드 기능 재구현

감사합니다 🥦

설계 결정의 모든 근거는 docs/decisions/ ADR 3건에 기록되어 있습니다.